LAPORAN TUGAS

3D Mapping Menggunakan Drone pada CoppeliaSim Edu

Nama : Darvesh Valubia Nabel
NRP : 5022231170
Mata Kuliah : Sistem Robot Otonom

1. Pendahuluan

Tugas ini bertujuan membuat peta 3D sebuah arena menggunakan drone Quadcopter pada CoppeliaSim Edu. Arena berisi lantai, dinding, dan tiga objek berbentuk balok. Tahapan yang dikerjakan mencakup kontrol drone dengan tampilan jalur, scan 2D, scan 3D, pengurangan titik menjadi voxel, dan pewarnaan peta berdasarkan ketinggian (target Grade A).

2. Desain Sistem dan Metode

Sensor yang digunakan adalah vision sensor tipe perspektif dengan keluaran depth image (*depthSensor* pada Gambar 1). Sensor dipasang pada badan drone, menunduk 50° dari bidang horizontal, dan berputar terhadap badan drone selama penerbangan. Sudut menunduk membuat lantai, badan objek, dan puncak objek berada di dalam sudut pandang, sedangkan putarannya memungkinkan semua sisi objek tertangkap. Parameter utama sistem ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter utama sistem

Parameter	**Nilai**
Sensor	Vision sensor (depth), perspektif
Resolusi / sudut pandang	128×128 piksel / 60°
Near / far clipping	0,1 m / 5 m
Sudut menunduk sensor	50° dari bidang horizontal (berputar terhadap badan drone)
Ketinggian terbang / kecepatan	1,5 m / 0,3 m/s
Ukuran voxel	0,08 m

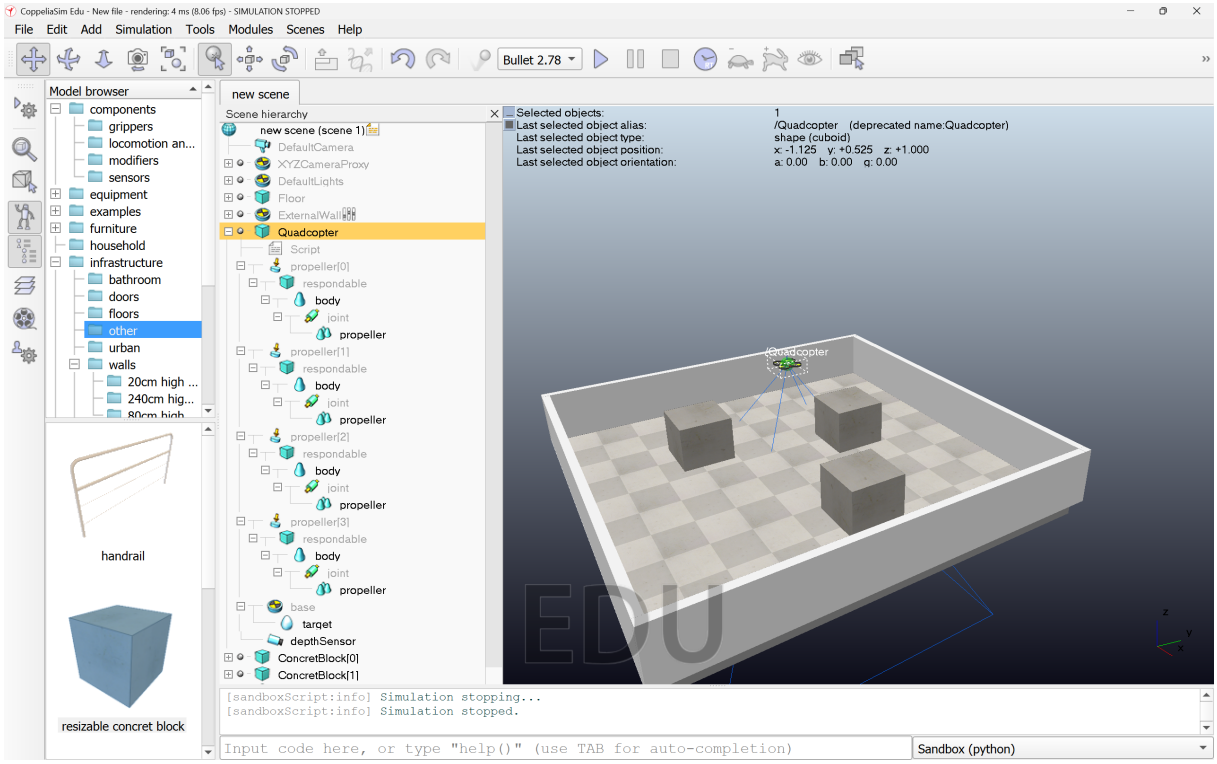
Drone dikontrol dari Python melalui ZMQ Remote API dengan menggeser objek *target* sepanjang waypoint berpola sapuan (*lawnmower*) pada ketinggian tetap. Posisi drone direkam pada setiap langkah simulasi untuk menampilkan jalur terbang. Scan 3D dilakukan dengan mengubah setiap depth image menjadi titik 3D memakai model kamera pinhole, yaitu

$$x = \frac{(u - c_x)\, z}{f}, \qquad y = \frac{(v - c_y)\, z}{f},$$

kemudian mentransformasikannya ke koordinat dunia dengan $P_{dunia} = R\,P_{sensor} + t$, di mana R dan t diambil dari pose sensor pada saat pengambilan data. Scan 2D diperoleh dengan mengiris peta pada ketinggian 0,15–0,25 m dan menampilkannya dari atas.

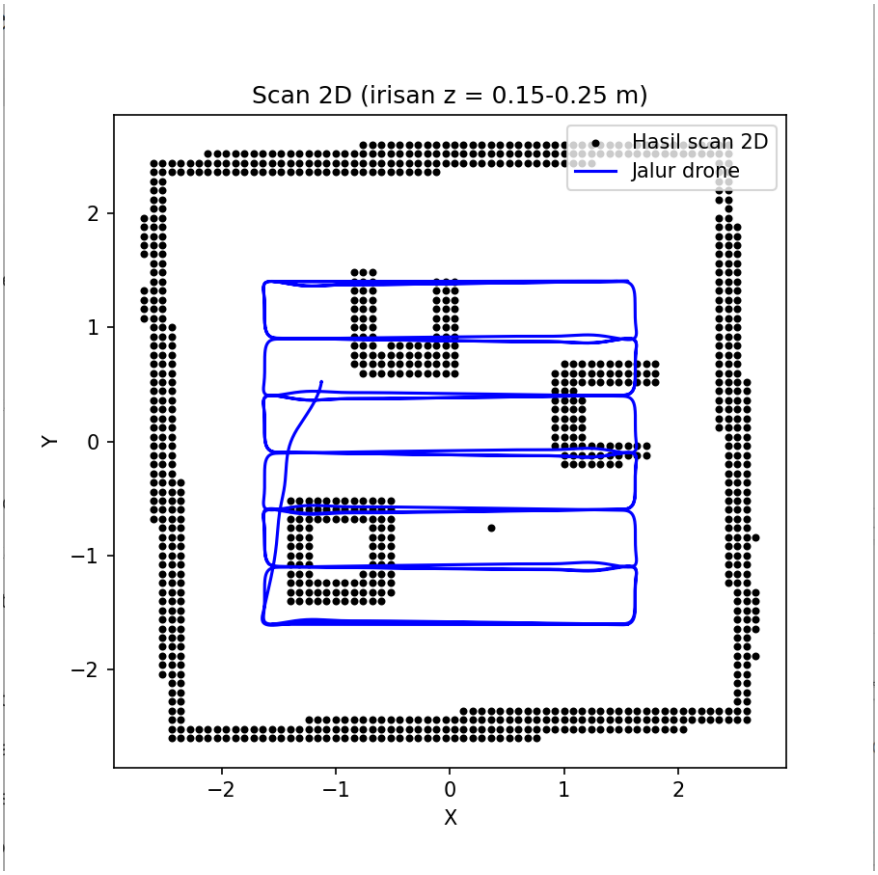
Pada tahap *post process*, seluruh titik dibulatkan ke grid voxel berukuran 0,08 m dan hanya satu titik per voxel yang disimpan. Titik voxel kemudian diwarnai menggunakan colormap berdasarkan nilai Z, dari hijau (rendah) hingga merah (tinggi).

3. Hasil dan Pembahasan



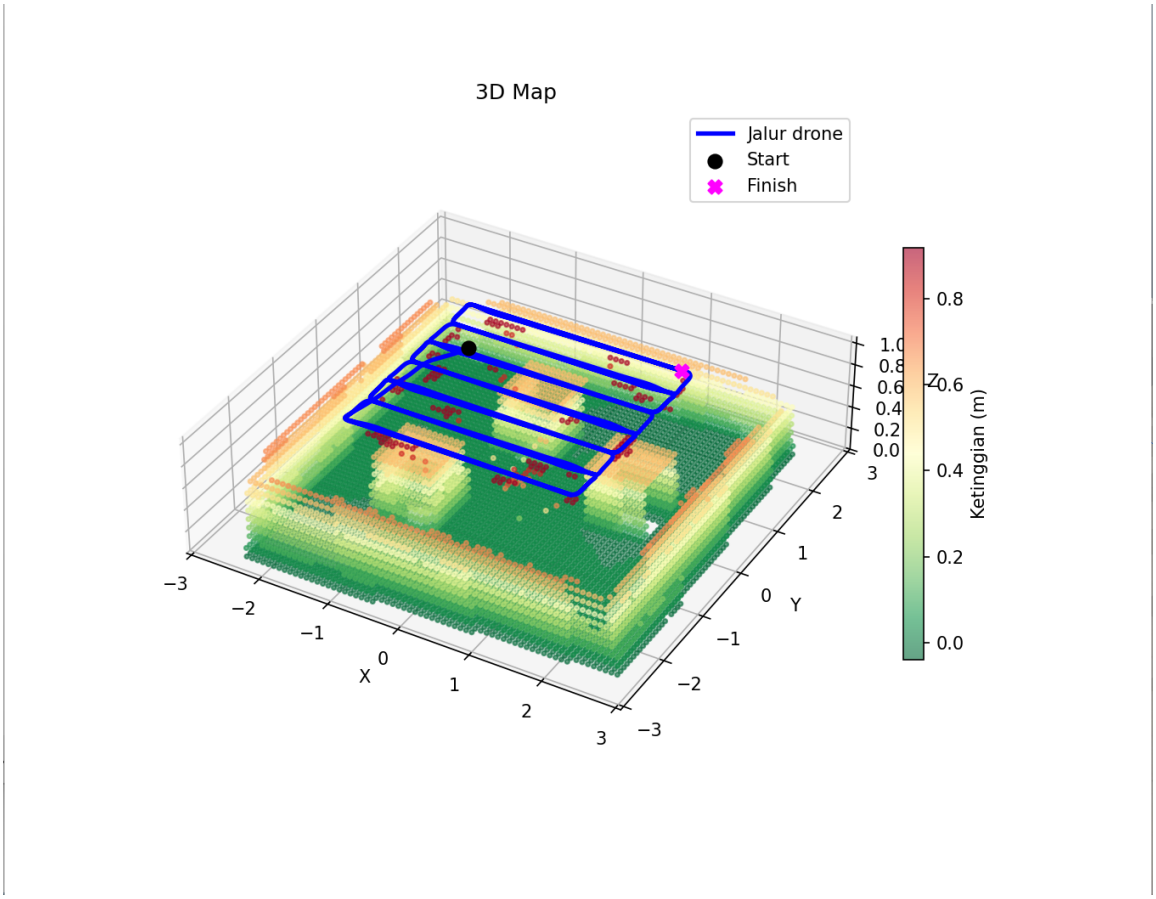
Gambar 1. Scene arena dan drone pada CoppeliaSim Edu

Gambar 1 menunjukkan scene yang dipakai: arena berdinding dengan lantai kotak-kotak, tiga balok beton, dan drone Quadcopter di dekat salah satu sudut arena.



Gambar 2. Hasil scan 2D (irisan horizontal tampak atas) beserta jalur drone

Hasil scan 2D pada Gambar 2 memperlihatkan kontur dinding arena dan ketiga balok dari atas. Jalur drone berupa enam lintasan sapuan yang saling sejajar dan menutupi area tengah arena, tempat ketiga balok berada.



Gambar 3. Peta 3D hasil voxel dengan color mapping ketinggian dan jalur drone

Pada peta 3D (Gambar 3), lantai berwarna hijau, dinding dan badan objek berwarna kuning-hijau, dan bagian atas balok serta dinding berwarna oranye. Dengan demikian ground, badan objek, dan puncak objek berhasil terdeteksi. Jalur drone ditampilkan sebagai garis biru, dengan titik hitam sebagai posisi awal (Start) dan tanda silang magenta sebagai posisi akhir (Finish). Skala warna pada sisi kanan menunjukkan ketinggian titik dalam meter.

Kekurangan yang masih ada adalah area kosong di belakang objek karena terhalang (*occlusion*) serta beberapa titik merah yang tersebar di dekat jalur drone, yang kemungkinan merupakan noise. Kekurangan ini dapat dikurangi dengan menambah rute terbang atau menaikkan resolusi sensor.

4. Kesimpulan

Sistem pemetaan 3D berbasis depth sensor pada drone berhasil memetakan arena dengan baik, mulai dari kontrol dan jalur drone, scan 2D dan 3D, hingga voxel downsampling dan color mapping ketinggian. Pengembangan selanjutnya dapat berupa rute terbang adaptif yang mengejar area yang belum ter-scan.